

Sztuczna inteligencja

Ćwiczenia 4

(zajęcia pomiędzy zajęciami z P4)

Każde zadanie warte jest 1 punkt, chyba, że w treści napisane jest inaczej.

Zadanie 1. Czym jest *null move heuristic*? Jakie uzasadnienie ma ta heurystyka, jakie wiążą się z nią problemy? (wystarczy artykuł na angielskiej Wikipedii, ale oczywiście mile widziane rozszerzenia).

Zadanie 2. (1-3p, ★) Ciekawe ujęcie problemu Sokoban-a przedstawia praca: https://iee-cog.org/2020/papers/paper_44.pdf. Zapoznaj się z nią i bądź gotowy opowiedzieć reszcie grupy. Liczbę punktów (którą wpisujesz w deklaracji) tłumaczymy w następujący sposób (można wpisywać wartości niecałkowite, jeżeli uważasz, że lepiej oddają stan faktyczny):

- Przejrzałem dość uważnie całą pracę, rozumiem ogólną ideę, ale być może pewne szczegóły nie są dla mnie w 100% jasne. (1p)
- Przeczytałem uważnie całą pracę, sądzę, że umiałbym zaimplementować agenta FESS (2p)
- Jak wyżej, a dodatkowo rozumiem zasadniczo wszystko z tej pracy i mam pewne pomysły, co do innych zastosowań przedstawionych w pracy pomysłów, ewentualnie do kontynuacji badań z pracy (3p)

Zadanie 3. Wybierz jedną z następujących gier: lis i gęsi, breakthrough (board game), pentago, skoczki (gra planszowa), lub inną, którą znasz i lubisz. Zaproponuj dla wybranej gry heurystyczną funkcję oceniającą sytuację na planszy. Wyraźnie wskaż, jakie ta funkcja ma parametry. Uwaga: nie wolno powtórzyć gry, która była omawiana w Twojej grupie na poprzednich ćwiczeniach!

Zadanie 4. (1p, ★) Przypomnij krótko, czym jest algorytm KNN. Przeczytaj o **wybranej** z dwóch struktur danych: Vantage Point Tree oraz KD-drzewa, opowiedz o niej i powiedz, jaki mają związek z algorytmem KNN.

Zadanie 5. Opisz możliwie dokładnie scenariusze, w których algorytm k-NN może popełnić błąd na zbiorze uczącym (lub uzasadnij, że coś takiego się nie może zdarzyć).

Zadanie 6. Gry karciane są dobrym przykładem sytuacji, w której nie tylko występuje element losowy (rozdawanie kart), ale również gracz musi podejmować decyzje w sytuacji, w której nie zna w pełni stanu gry (nie wie, co otrzymali inni gracze). Gdy programuje się takiego agenta, często używanym pomysłem jest wielokrotne losowanie możliwego stanu gry (czyli bieżącego układu kart), znajdowanie najlepszego ruchu w tym stanie (używając standardowych metod rozwiązywania gier z jawnym stanem) i ostateczny wybór ruchu, który był najlepszy w największej liczbie losowań.

Wyjaśnij następujące kwestie:

- a) Co może oznaczać: losowanie **możliwego** stanu?
- b) W jakich sytuacjach losowanie z poprzedniego punktu chcielibyśmy wykonywać przypisując stanom niejednakowe prawdopodobieństwa? Co można w ten sposób uzyskać i jakie to rodzi problemy? Uwaga dla osób mało grających w gry karciane: wiele gier ma element licytacji, w której gracze deklarują (często wielokrotnie) jaki wariant przyszłej rozgrywki wydaje im się odpowiedni.
- c) Jaki istotny aspekt gier karcianych jest pomijany w tym podejściu?

Zadanie 7. Rozważmy grę oszust (zob. Cheat_(game) w Wikipedii). Gramy standardową talią 52 kart (asy są najniższymi kartami). Mamy k graczy, którym rozdane są wszystkie karty. Zaczyna rozdający, po czym gracze na zmianę „zagrywają” od 1 do 4 kart (przy czym zagrywają je koszulkami do góry, tak że nie są widoczne dla innych graczy). Celem jest pozbycie się wszystkich kart. Gracz zagrywając kartę (karty) mówi o ich wartości (na przykład mówi: zagrywam dwie siódemki). Można deklarować jedynie karty o równej wielkości, dodatkowo deklaracja powinna być starsza (bądź równa) deklaracji poprzedniego gracza, czyli na „dwie siódemki” można rzucić „trzy dziewiątki”, ale nie odwrotnie¹. Gracze mogą kłamać odnośnie tego, co rzucili. Po każdej zagrywce jest faza sprawdzania, w której kolejni gracze mogą spasować lub sprawdzić zagrywającego (ta faza albo zawiera $k - 1$ pasów, albo pewną liczbę

¹W starszeństwie nie ma znaczenia, ile kart rzucamy, jedynie to, jakie są ich wysokości

pasów i pierwsze sprawdzenie). Jeżeli zagrywający kłamał, to zabiera wszystkie karty². Jeżeli zagrywający powiedział prawdę, to karty bierze sprawdzający. W obu przypadkach kolejny gracz kontynuuje rozgrywkę (ponieważ stos jest pusty, może wyrzucić karty o dowolnej wysokości, oczywiście wyrzucając karty może skłamać o ich wartości).

Zaproponuj dwóch przykładowych prostych agentów, grających w tę grę (dozwolone są tylko takie idee, co do których masz przekonanie, że dadzą lepszą grę od agenta w pełni losowego).

Zadanie 8. Rozważamy sieć neuronową z prostą funkcją schodkową w roli σ (równą 1 dla liczb dodatnich, 0 w przeciwnym przypadku). Wejściami do tej sieci będą zera i jedynki, zatem sieć będzie obliczała jakąś funkcję boolowską (o ile założymy, że wejściami będą również jedynie zera i jedynki)

- a) Podaj sieci neuronowe (złożone z jednego neurona) obliczające $x \vee y$, $x \wedge y$, $\neg x$.
- b) Podaj sieć neuronową dla $x \text{ xor } y$
- c) Uzasadnij, że nie jest możliwa sieć z punktu b), która ma tylko 1 neuron

Zadanie 9. Rozważamy takie same sieci, jak w poprzednim zadaniu. Czy za pomocą sieci neuronowych można wyrazić dowolną funkcję boolowską? Jaka jest minimalna liczba warstw, która wystarcza (zakładamy, że neurony mogą mieć dowolną liczbę wejść).

Zadanie 10. ★ Co to jest nadracjonalność (superrationality)? (znajdź odpowiednie informacje w Internecie)

Zadanie 11. ★ Podobnie jak w poprzednim zadaniu, powinieneś posilkować się samodzielnie znalezionymi informacjami. Wyjaśnij, co to jest punkt równowagi Nasha. Opowiedz, na czym polega gra w Dylemat więźnia i jaki jest dla niej punkt równowagi Nasha. Jak twórca agenta grającego w tę grę mógłby wykorzystać to, że prawdziwe są następujące fakty:

- i) Jest wielu graczy, każdy gra w tę grę wiele razy, w różnych parach.
- ii) Każdy gracz przedstawia się przed rozgrywką swoim unikalnym identyfikatorem
- iii) Liczy się sumaryczny wynik wielu rozgrywek.

Zadanie 12. Dla algorytmów Alpha-Beta-Search oraz MCTS odpowiedz na pytania:

- a) W jaki sposób można wykorzystać czas poświęcony na obliczenia najlepszego *poprzedniego* ruchu do obliczenia najlepszego *bieżącego* ruchu (zakładamy, że rozgrywamy tylko jedną partię).
- b) W jaki sposób wykorzystać możliwość równoległego wykonywania kodu w celu poprawy jakości gry? (ta część dotyczy tylko MCTS, ale za to powinieneś rozważyć więcej niż jedną strategię zrównoleglania)³

²Zasady gry tego nie precyzują, ale możemy przyjąć, że gracz zabiera karty zachowując ich kolejność i jeżeli ma odpowiednio dobrą pamięć, to może po fakcie sprawdzić, kto kłamał, a kto mówił prawdę w podczas budowy tego stosu.

³To zadanie jest bardzo podobne do zadania, które już było, ale nie we wszystkich grupach udało się je umówić. Stąd powtórka